

MEPS

PREMIER EXAMEN REPARTI 2025/2026

Exercice 1 : Méthode d'accès du Bluetooth

La technologie de transmission sans-fil Bluetooth utilise la technique du *polling* comme méthode d'accès. Cette méthode consiste à effectuer une consultation des machines du réseau en les invitant à émettre à tour de rôle. Une *station primaire* gère l'ensemble du système et interroge séquentiellement chaque *station secondaire* en lui confiant un *jeton* (ou *poll*), lui donnant le droit d'émettre.

Le principe de cette méthode d'accès est d'organiser sur la topologie physique du réseau un anneau logique. L'ordre des stations secondaire sur l'anneau est déterminé lors d'une phase d'initialisation durant laquelle la station primaire attribue à chaque station secondaire un identifiant unique. A l'issue de cette phase, le jeton circule sur l'anneau selon l'ordre logique des identifiants. La station secondaire qui possède le jeton à un instant donné a le droit d'émettre. Si elle a des informations à transmettre, elle émet une trame (et une seule) et passe le jeton à la station secondaire suivante sur l'anneau. Dans le cas contraire, elle passe le jeton à la station suivante (sans avoir utilisé son droit d'émettre).

On considère un réseau constitué de N stations secondaires, les stations i ($i = 1, \dots, N$), et d'une station primaire, la station 0, fonctionnant grâce à cette méthode d'accès. On discrétise l'observation du système, en ne considérant l'état qu'à des instants particuliers $t_k = kT$, où T est la période d'observation. L'instant t_k correspond alors à la $k^{\text{ème}}$ étape de l'évolution du système, juste après que le jeton ait été éventuellement transmis à la station secondaire suivante sur l'anneau. Initialement (à l'étape 0), la station 0 possède le jeton. On suppose que si à l'étape k , la station 0 possède toujours le jeton, à l'étape $k+1$, elle le garde avec une probabilité s et le donne à l'une quelconque (et à une seule) des différentes stations i ($i = 1, \dots, N$), avec une probabilité t (pour chacune). On suppose de même que si à l'étape k la station i possède le jeton, elle le garde à l'étape suivante (étape $k+1$) avec une probabilité p et le transmet à la station $i+1$ avec une probabilité q . Lorsque le jeton est libéré par la dernière station secondaire (la station N), il est repassé à la première (la station 1) sans repasser par la station primaire (la station 0).

On suppose que toutes les probabilités p , q , s et t , sont strictement comprises entre 0 et 1.

- 1 - Quelle(s) relation(s) doivent satisfaire les probabilités p , q , s et t ?
- 2 - Si X_i est la variable aléatoire mesurant le nombre d'étapes pendant lesquelles la machine i garde le jeton, quelle est la distribution de X_i pour $i = 0$ et $i = 1, \dots, N$?
- 3 - Montrer que ce système peut être modélisé par une chaîne de Markov à temps discret (CMTD) comportant $N+1$ états. Donner le graphe associé.
- 4 - Caractériser les différents états de la CMTD (nature et périodicité) et donner le nombre de sous-chaînes absorbantes qu'elle contient.
- 5 - Quelle est la probabilité pour que la station 0 n'ait toujours pas libéré le jeton à la $k^{\text{ème}}$ étape ?
- 6 - Donner l'expression des probabilités pour que la machine i ($i \neq 0$) reçoive le jeton pour la première fois, à la première, à la deuxième et à la troisième étape du processus.
- 7 - Calculer le nombre moyen d'étapes nécessaires pour qu'un jeton qui vient juste d'être libéré par une machine i ($i = 1, \dots, N$) lui revienne (pour la première fois).

On modifie le fonctionnement de circulation du jeton de la façon suivante. Lorsque le jeton est libéré par la dernière station secondaire (la station N), il est repassé à la station primaire (la station 0) qui le garde un certain temps avant de le passer à la première station secondaire (la station 1). Plus précisément, si à l'étape k la station N possède le jeton, elle le garde à l'étape suivante (étape $k+1$) avec une probabilité p et le transmet à la station 0 avec une probabilité $1-p$. Et si à l'étape k , la station 0 possède le jeton, à l'étape $k+1$, elle le garde avec une probabilité s et le passe à la station 1 avec une probabilité $1-s$.

- 8 - Donner le graphe modifié de la CMTD modélisant ce nouveau système.
- 9 - Cette CMTD admet-elle un régime stationnaire ? Justifier la réponse.
- 10 - Ecrire les équations en régime permanent et les résoudre.
- 11 - Quelle est la proportion de temps pendant laquelle la station i ($i \geq 1$) possède le jeton ?

Exercice 2 : Phases d'initialisation d'une box internet

On s'intéresse dans cet exercice aux différentes phases de fonctionnement d'une box internet, telle la Freebox de Free, la Livebox d'Orange ou la Bbox de Bouygues Telecom. Lors de l'allumage, la box passe par un certain nombre de phases d'initialisation avant de se placer, si tout s'est bien déroulé, en mode normal de fonctionnement. (Chez Free par exemple, la Freebox passe par 7 phases d'initialisation : 1) démarrage des composants, 2) recherche du signal ADSL, 3) établissement de la connexion, 4) obtention des informations serveur, 5) authentification sur le réseau de France Telecom, 6) authentification de la Freebox et 7) vérification du logiciel interne.)

On note N le nombre de phases d'initialisation et i_k le temps moyen de la phase d'initialisation $N^\circ k$, $k = 1, \dots, N$. A l'issue des N phases successives d'initialisation, la box passe en mode « normal ». Elle y reste un certain temps de moyenne m , temps au bout duquel un problème se déclare et la box passe alors en mode « panne ». Entre le moment où la box entre dans le mode « panne » et le moment où l'utilisateur s'en rend compte, il se passe un temps de moyenne p . A l'issue de ce temps, deux choses peuvent se produire : dans 20% des cas, une manipulation très simple et dont on négligera le temps permet à l'utilisateur de faire repasser la box en marche normale, et dans 80% des cas la box doit être réinitialisée (et doit donc passer par les N phases d'initialisation).

- 1 - Donner toutes les hypothèses nécessaires pour que ce système puisse se modéliser par une chaîne de Markov à temps continu (CMTC).
- 2 - Donner le graphe associé à cette CMTC.
- 3 - Qu'est-ce qui permet d'affirmer que cette chaîne admet un régime stationnaire ? Quelle est la nature des différents états de la chaîne ?
- 4 - Ecrire (sans les résoudre) toutes les équations permettant de calculer les probabilités d'état de la chaîne en régime stationnaire.

Dans la suite, on supposera que toutes les phases d'initialisation possèdent la même durée i , on choisira la minute comme unité de temps et on utilisera les valeurs numériques suivantes : $N = 5$, $i = 20$ secondes, $m = 5$ heures et $p = 20$ minutes.

- 5 - Résoudre les équations en régime stationnaire.
- 6 - Calculer la proportion de temps de marche normale de la box, ainsi que la proportion de temps passé en phase d'initialisation, lorsque le système fonctionne en régime permanent.
- 7 - Caractériser la durée d'une phase de réinitialisation complète en donnant sa distribution et sa moyenne.

8 - Donner le nombre moyen de réinitialisations par jour (de 12 heures).

On s'intéresse maintenant à modifier le modèle précédent en modélisant certains comportements de la box. Dans chacune des questions suivantes, on repartira du modèle initial pour ne représenter que le comportement indiqué. Toutes les questions sont donc indépendantes les unes des autres. Pour simplifier les schémas, on dessinera la CMTC associée pour $N = 3$.

9 - La durée d'une « panne » (temps séparant le début d'un problème de l'instant où l'utilisateur s'en rend compte) est constitué de 2 phases successives, chacune exponentielle de moyenne q .

10 - La durée de la manipulation très simple se produisant dans 20% des cas lorsque l'utilisateur se rend compte d'une panne, sera modélisée par une loi hyper-exponentielle : avec une probabilité r cette durée est exponentielle de moyenne d_1 et avec une probabilité $1-r$ cette durée est exponentielle de moyenne d_2 .

11 - Chaque phase d'initialisation, sauf la première, peut être sautée avec une probabilité p_k (et s'exécuter normalement avec une probabilité $1-p_k$). Une phase qui ne s'exécute pas possède une durée nulle.